

# 《数据库系统原理课程设计》任务书

## 一、课程设计的目的和意义

《数据库系统原理课程设计》是实践性教学环节之一，是《数据库系统原理》课程的辅助教学课程。通过课程设计，使学生掌握数据库的基本概念，结合实际的操作和设计，巩固课堂教学内容，使学生掌握数据库系统的基本概念、原理和技术，将理论与实际相结合，应用现有的数据建模工具和数据库管理系统软件，规范、科学地完成一个小型数据库应用系统的设计与实现，把理论课与实验课所学内容做一综合，并在此基础上强化学生的实践意识、提高其实际动手能力和创新能力。

## 二、设计要求

通过某数据库应用系统的完整的数据库设计与部分功能开发实现，使学生掌握数据库系统设计开发各阶段的输入、输出、设计环境、目标和方法。熟练掌握两个主要环节——概念结构设计与逻辑结构设计；熟练的使用 SQL 语言实现数据库的建立、应用和维护。

课程安排 24 节实践课，进行课程设计，以小组为单位，一般 3~4 人为一组。

教师讲解数据库的设计方法以及布置题目，要求学生根据题目的需求描述，进行实际调研，提出完整的需求分析报告，进行概念模型设计、逻辑模型设计、模式优化，在物理模型中根据需实现完整性和安全性的设计、视图、触发器和存储过程等数据库对象，生成创建数据库的脚本，提出物理设计的文档，最后通过系统部分功能应用的开发实现数据库的连接与访问。

要求如下：

- 1、要充分认识课程设计中科学素养训练，认真做好设计前的各项准备工作。
- 2、既要虚心接受老师的指导，又要充分发挥主观能动性。结合课题，独立思考，努力钻研，勤于实践，勇于创新。
- 3、独立按时完成规定的工作任务，不得弄虚作假，不准抄袭他人内容，否则成绩以不及格计。
- 4、课程设计期间，无故缺席按旷课处理；缺席时间达四分之一以上者，其成绩按不及格处理。
- 5、在设计过程中，严格要求自己，树立严肃、严密、严谨的科学态度，必须按时、按质、按量完成课程设计。

6、小组成员之间，分工明确，保持联系畅通，密切合作，培养良好的互相帮助和团队协作精神。

### 三、课程设计选题的原则

课程设计题目以选用学生相对比较熟悉的业务模型为宜，要求通过本实践性教学环节，能较好地巩固数据库的基本概念、基本原理、关系数据库的设计理论、设计方法等主要相关知识点，针对实际问题设计概念模型，并应用现有的工具完成数据库应用系统的设计与实现。具体选题见附录，也可自拟。

### 四、课程设计的一般步骤

课程设计大体分四个阶段：

1、分组与选题：根据要求进行人员分组。每小组必须选择一个课题。课题选定后在小组内进行分工，制定整个课程设计的时间进度计划安排。

课程设计选题可参考附录中的选题，也可自拟课题，要求最终实现的数据库应用系统，不少于 10 个表的数据库设计。

2、系统调查：进行系统调查，搜集资料。

3、分析与设计：根据搜集的资料，进行功能与数据分析，并进行数据库、系统功能等设计。

4、实施与维护：开发实现数据库应用系统部分功能，实现数据库连接及简单的数据维护。

5、验收与评分：指导教师对每个小组的开发的系统，及每个成员开发的模块进行综合验收，结合设计报告，根据课程设计成绩的评定方法，评出成绩。

### 五、本课程设计与要求

掌握数据库的设计的每个步骤，以及提交各步骤所需图表和文档。通过使用 CASE 工具 **PowerDesigner** 和目前流行的 **DBMS**，创建所设计的数据库，并在此基础上实现数据库连接与访问（数据增删改查）等操作和触发器、存储器等对象设计。

1、需求分析：根据自己的选题，进行系统调查，搜集资料，绘制 DFD、DD 图表以及书写相关的文字说明。

2、概念结构设计：根据搜集的资料，进行功能与数据分析，完成完整的概念结构设计：绘制所选题目详细的 E-R 图。

3、逻辑结构设计：将 E-R 图转换成等价的关系模式；按需求对关系模式进行规范化；对规范化后的模式进行评价，调整模式，使其满足性能、存储等方面要求；根据局部应用需要设计外模式。

4、物理结构设计：选定实施环境，存取方法，设计合理的索引。对系统数据查询事务做出相应预估分析后，说明出于什么目的在某张表的某个字段上需要创建何种类型的索引。

5、数据库实施和维护：用 DBMS 建立数据库结构，加载数据，实现各种查询、链接应用程序，设计库中触发器、存储器等对象。

6、系统前端实现：开发应用程序实现系统部分功能，包括：数据库的连接与访问、对数据的增删改查等。

7、设计小结：总结课程设计的过程、体会及建议。

8、其他：参考文献、致谢等。

## 六、课程设计报告要求

课程设计中需分阶段提交：系统需求分析、概念结构设计、逻辑&物理结构设计和最终完整版四份设计报告。

课程设计报告有五个方面的要求：

1、问题描述。包括此问题的理论和实际两方面。

2、解决方案。包括：E-R 模型要设计规范、合理，关系模式的设计至少要满足第三范式，数据库的设计要考虑安全性和完整性的要求。

3、解决方案中所设计的 E-R 模型、关系模式的描述与具体实现的说明。

4、具体的解决实例。

5、报告格式要求：

(1) 文章结构严格按模板格式要求；

(2) 正文内容：字体宋体，小四号，各级标题字体略大于正文字体设置；

(3) 段落要求：两端对齐，首行缩进，段前、段后间距各为 0.5 行，行间距设置固定值 20 磅。

## 七、成绩评定标准

### 1 系统需求分析报告

- 100~90: 问题描述准确, 需求分析详细, 数据流图层次分明, 能正确并详细绘制, 有详细的数据字典, 报告格式符合要求。
- 89~80: 问题描述基本准确, 需求分析较好, 数据流图有一定的层次, 绘制正确, 有较详细的数据字典, 报告格式符合要求。
- 79~70: 问题描述基本准确, 需求分析基本正确, 数据流图绘制正确, 有一定的数据字典说明, 报告格式基本符合要求。
- 69~60: 问题描述基本准确, 有一定的需求分析, 数据流图和数据字典基本正确, 报告格式基本符合要求。
- 59~0: 问题描述不准确, 需求分析不足, 缺乏数据流图和数据字典, 报告格式不符合要求。

| 序号 | 报告内容                        | 所占比重 | 评分原则                              |     |     |         |        |               |
|----|-----------------------------|------|-----------------------------------|-----|-----|---------|--------|---------------|
|    |                             |      | 不给分                               | 不及格 | 及格  | 中等      | 良好     | 优秀            |
| 1  | 问题描述                        | 20%  | 没有                                | 不正确 | 不完整 | 基本正确    | 描述正确   | 描述准确          |
| 2  | 解决方案: DFD 数据流图设计的描述与具体实现的说明 | 30%  | 没有                                | 不正确 | 不完整 | 基本正确、清晰 | 正确, 清晰 | 正确, 清晰        |
| 3  | 解决方案: DD 数据字典设计的描述与具体实现的说明  | 30%  | 没有                                | 不正确 | 不完整 | 基本完整    | 完整     | 有价值, 并可以实际演示。 |
| 4  | 其他                          | 20%  | 包括是否按时完成, 是否使用 PD, 报告格式规范, 语言组织等等 |     |     |         |        |               |

### 2 概念&逻辑结构设计

- 100~90: 概念&逻辑结构设计方案正确, 清晰, 能用合适的工具进行概念模型建模, 模型准确, 详细, 能较好地反应实际需求。报告格式符合要求。
- 89~80: 概念&逻辑结构设计方案正确, 清晰, 能用合适的工具进行概念模型建模, 模型基本准确, 能反应实际需求。报告格式符合要求。
- 79~70: 概念&逻辑结构设计方案基本正确, 清晰, 能用合适的工具进行概

念模型建模，模型基本准确，能反应一定的实际需求。报告格式基本符合要求。

- 69~60: 概念&逻辑结构设计方案不是很完整，基本能用合适的工具进行概念模型建模，模型与实际需求有一定的差距。报告格式基本符合要求。
- 59~0: 概念&逻辑结构设计方案不正确，不能用合适的工具进行概念模型建模。报告格式不符合要求。

| 序号 | 报告内容                       | 所占比重 | 评分原则                           |     |     |         |       |       |
|----|----------------------------|------|--------------------------------|-----|-----|---------|-------|-------|
|    |                            |      | 不给分                            | 不及格 | 及格  | 中等      | 良好    | 优秀    |
| 1  | 问题描述                       | 20%  | 没有                             | 不正确 | 不完整 | 基本正确    | 描述正确  | 描述准确  |
| 2  | 解决方案：<br>E-R 模型的描述与具体实现的说明 | 30%  | 没有                             | 不正确 | 不完整 | 基本正确、清晰 | 正确，清晰 | 正确，清晰 |
| 3  | 解决方案：<br>LDM 设计的描述与具体实现的说明 | 30%  | 没有                             | 不正确 | 不完整 | 基本正确、清晰 | 正确，清晰 | 正确，清晰 |
| 4  | 其他                         | 20%  | 包括是否按时完成，是否使用 PD，报告格式规范，语言组织等等 |     |     |         |       |       |

### 3 物理结构设计&系统实现

#### 视图的设计要求：

- 优秀作品：组内每个成员至少 2 个视图设计，每个视图均涉及复杂数据查询，代码不少于 10 行；
- 良好作品：组内每个成员至少 1 个视图设计，每个视图均涉及复杂数据查询，代码不少于 10 行；
- 中等作品：组内每个成员至少 1 个视图设计；
- 及格作品：至少 2 个视图设计；
- 不及格作品：少于 2 个视图设计。

#### 存储过程和触发器设计需要具体数据调试运行后的截图，要求如下：

- 优秀作品：组内每个成员至少 2 个存储过程和 2 个触发器设计，每个存储过程和触发器的代码均不少于 20 行；

- 良好作品：组内每个成员至少 1 个存储过程和 1 个触发器设计，每个存储过程和触发器的代码均不少于 20 行；
- 中等作品：组内每个成员至少 1 个存储过程和 1 个触发器设计；
- 及格作品：至少 2 个存储过程和 2 个触发器设计；
- 不及格作品：少于 2 个存储过程和 2 个触发器设计。

| 序号 | 报告内容                           | 所占比重 | 评分原则                           |     |     |         |       |              |
|----|--------------------------------|------|--------------------------------|-----|-----|---------|-------|--------------|
|    |                                |      | 不给分                            | 不及格 | 及格  | 中等      | 良好    | 优秀           |
| 1  | 问题描述                           | 10%  | 没有                             | 不正确 | 不完整 | 基本正确    | 描述正确  | 描述准确         |
| 2  | 解决方案：PDM 设计、合理的索引设计的描述与具体实现的说明 | 20%  | 没有                             | 不正确 | 不完整 | 基本正确、清晰 | 正确，清晰 | 正确，清晰，很有说服力  |
| 3  | 解决方案：视图的设计                     | 20%  | 没有                             | 不正确 | 不完整 | 基本完整    | 完整    | 有价值，并可以实际演示。 |
| 4  | 解决方案：存储过程的设计                   | 20%  | 没有                             | 不正确 | 不完整 | 基本完整    | 完整    | 有价值，并可以实际演示。 |
| 5  | 解决方案：触发器的设计                    | 20%  | 没有                             | 不正确 | 不完整 | 基本完整    | 完整    | 有价值，并可以实际演示。 |
| 6  | 其他                             | 10%  | 包括是否按时完成，是否使用 PD，报告格式规范，语言组织等等 |     |     |         |       |              |

## 4 数据库设计文档最终完整版

| 序号 | 报告内容                  | 所占比重 | 评分原则 |       |      |           |            |                 |
|----|-----------------------|------|------|-------|------|-----------|------------|-----------------|
|    |                       |      | 不给分  | 不及格   | 及格   | 中等        | 良好         | 优秀              |
| 1  | 各阶段的问题描述              | 20%  | 没有   | 不正确   | 不完整  | 基本正确      | 描述正确       | 描述准确            |
| 2  | 各阶段的解决方案：设计描述与具体实现的说明 | 40%  | 没有   | 不正确   | 不完整  | 基本正确、清晰   | 正确，清晰      | 正确，清晰           |
| 3  | 具体应用系统实现              | 20%  | 没有   | 不正确   | 不完整  | 基本完整      | 完整         | 有价值，并可以实际演示。    |
| 4  | 数据库课程设计小结             | 10%  | 没有   | 字数不达标 | 字数达标 | 字数达标有实质内容 | 字数达标有实质内容， | 字数达标有实质内容，并给出建设 |

|   |    |     |                                |  |  |  |           |     |
|---|----|-----|--------------------------------|--|--|--|-----------|-----|
|   |    |     |                                |  |  |  | 并给出<br>建议 | 性建议 |
| 5 | 其他 | 10% | 包括是否按时完成，是否使用 PD，报告格式规范，语言组织等等 |  |  |  |           |     |

## 5 系统验收评分标准

- 100~90：1. 需求分析报告详尽合理；2.逻辑模型和物理模型正确；3.存储过程、触发器设计合理，报告格式规范；4.有前台实现，实现简单的数据库交互功能；5.答辩时回答问题流畅；6.同组无不及格者。
- 89~80：对应“优”的条件，有 1 条没有达到者。
- 79~70：对应“优”的条件，有 2 条没有达到者。
- 69~60：1.有较合理的需求分析；2.能设计出跟需求对应的数据库逻辑模型、物理模型；3. 能回答数据库设计的基本原理问题
- 59~0：及格的三个条件中，有一个达不到者。

## 附录：课程设计可参考选题

### 机票预定系统

系统功能的基本要求：

- 每个航班信息的输入。
- 每个航班的座位信息的输入；
- 当旅客进行机票预定时，输入旅客基本信息，系统为旅客安排航班，打印取票通知和帐单；
- 旅客在飞机起飞前一天凭取票通知交款取票；
- 旅客能够退订机票；
- 能够查询每个航班的预定情况、计算航班的满座率。

### 仓库管理系统

系统功能的基本要求：

- 产品入库管理，可以填写入库单，确认产品入库；
- 产品出库管理，可以填写出库单，确认出库；
- 借出管理，凭借条借出，然后能够还库；
- 初始库存设置，设置库存的初始值，库存的上下警戒限；
- 可以进行盘库，反映每月、年的库存情况；
- 可以查询产品入库情况、出库情况、当前库存情况，可以按出库单、入库单，产品、时间进行查询；

### 图书管理系统

系统基本功能：

- 读者基础信息的管理
- 书籍基础信息的管理
- 书籍借阅、归还、预定、续借等功能
- 查询统计功能

### 酒店管理系统

系统基本功能：

- 客人基础信息的管理
- 酒店客房基础信息的管理
- 客房预定、登记、退房等功能
- 查询统计功能

### 家庭理财系统

系统基本功能：



- 家庭成员基础信息的管理
- 家庭收入、支出类型的管理
- 金融帐户类型（银行帐户、证券账户等）的管理
- 家庭收入、支出明细的管理
- 各帐户间转帐的管理
- 查询统计功能

## 网上书店系统

系统基本功能：

- 用户注册管理
- 书籍基础信息管理
- 网上书籍信息的浏览、查询功能
- 书籍的预定、退定管理
- 对订单的管理
- 客户反馈问题的管理

## 其它参考的题目

- 1、博客管理系统
- 2、网络考试管理系统
- 3、企业人事管理系统
- 4、图书馆管理系统
- 5、上书店管理系统
- 6、网上鲜花销售系统
- 7、超市免费班车管理系统
- 8、音像租借管理系统